

# 项目文档与学习路线

[docs/](#) 保存完整复刻教程、五份领域正文、算法图、界面截图和可复现清单。

每份公开 Markdown 均提供同目录同名 PDF。在线阅读和提交修改时以 Markdown 为准；离线学习或打印可直接打开相邻 PDF。

## 统一阅读方法

函数名和命令只能告诉读者“做了什么”，不能单独解释设计原因。各文档会按内容选择叙述、公式、表格、流程图、截图或故障案例。阅读时可用下面这些问题检查理解，不要求每一节重复同一结构：

- 1. **要解决什么问题**：如果省略这一步，系统会出现什么可观察故障？
- 2. **为什么采用当前方法**：它利用了哪条物理、统计、通信或软件工程规律？
- 3. **输入和输出是什么**：数据形状、单位、状态、所有权和时间基准怎样变化？
- 4. **做完有什么效果**：它改善的是准确率、延迟、稳定性、资源占用还是可恢复性？
- 5. **怎样验证**：应看哪张图、哪个中间量、哪组测试或哪项真板现象？
- 6. **边界在哪里**：什么结论已经由源码和测试支撑，什么仍需要新的人员、设备或现场数据？

阅读公式时不要只记符号。先找公式对应的输入，再看它消除了哪种干扰，最后检查输出如何影响下一层。阅读状态机和协议时也一样：先找事实的唯一拥有者，再看消息如何投影给其它消费者。

## 从零实现的十二步路线

下面十二步对应一个可复现的工程闭环。顺序不能随意打乱：后一步的假设由前一步建立，跳过前置合同会让后续指标看似正常、实际不可部署。

| 步骤                | 要解决的问题                     | 为什么这样做                                                      | 完成后的可观察效果                      | 验证入口         |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1. 固定数据合同         | 训练端和手表可能把同一列解释成不同物理量       | 先固定 <code>gx、gy、gz、ax、ay、az</code> 、单位、量程和时间基准，后续每个阈值才有确定含义 | 同一原始样本在 Python 与 ESP32 得到相同物理值 | 算法文档：输入合同    |
| 2. 建立连续 25 Hz 时间轴 | 加速度计、陀螺仪到达时间不同，直接拼接会产生伪相位差 | 以设备单调时间重采样到统一网格，并显式标记插值、缺口和重置                               | 每 40 ms 得到一个六轴点；断流不会悄悄伪装成正常动作  | 硬件文档：QMI8658 |
| 3. 清洗但保留真实冲击      | 孤立毛刺会放大高阶统计，过度滤波又会抹掉起跳和落地  | 只替换单轴孤立尖峰；真实多轴变化和动作边缘保留                                     | 异常尖刺减少，冲击类动作的物理特征仍存在           | 算法文档：前处理     |
| 4. 按采集文件划分数据      | 相邻重叠窗口几乎相同，随机分窗会造成泄漏       | 同一采集文件只能属于训练、验证或测试中的一个角色                                    | 测试指标更接近新会话，而不是记住相邻片段           | 算法文档：文件级划分   |

| 步骤                   | 要解决的问题                                    | 为什么这样做                                                   | 完成后的可观察效果                           | 验证入口        |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 5. 构造 62 点滑动窗口       | 单点无法表达一次动作的准备、发力、回落和节奏                    | 约 2.48 秒窗口覆盖完整局部动作，12 点步长提供约 0.48 秒刷新                    | 分类拥有上下文，同时保持有界刷新延迟                  | 算法文档：系统总览   |
| 6. 生成重力相对序列和 297 维特征 | 原始单轴受佩戴姿态、相位和个体幅度影响较大                     | 把强度、方向、阶段、周期、频谱、冲击和相关性编码为可解释统计量                          | 不同动作在多组物理线索上分离；可用曲线和分布解释            | 算法图与特征说明    |
| 7. 只用训练集标准化          | 不同特征量纲差异会让大数值特征支配网络                       | 用训练集均值和标准差把每维转换到可比较尺度，并保护近零标准差                           | BP 优化更稳定；Python 与 C 能逐维对齐           | 算法文档：标准化    |
| 8. 训练并融合两个轻量 MO      | 单个小模型容易依赖某组偶然特征，大模型又不适合端侧资源               | 两个不同特征视角独立前向，再按冻结权重融合 logits                             | 在较小 RAM/Flash 预算下增加互补证据，而非增加运行时模型选择 | 算法文档：双模型    |
| 9. 有界确认主动作并回放准备期     | 首窗易受起步瞬态影响；等待确认又可能漏掉前几次                   | 连续可信窗口确认 <code>selected_action</code> ，同时保存准备期原始点并按原时间回放 | 动作名不被单窗噪声切换，确认前完成的周期仍可计入            | 系统文档：首次计数   |
| 10. 独立判断活动与完整周期      | 分类类别不能回答“当前是否正在完成一次动作”                    | 主动作选择计数器；活动门、质量门、方向自适应、迟滞和不应期决定何时加一                      | 休息和噪声不增数；恢复后只接受新的完整周期；计数能逐次更新       | 算法文档：活动门与计数 |
| 11. 生成唯一权威事件         | UI、BLE 和存储若各自 <code>+1</code> ，重试或乱序会造成多计 | 计数核心只生成一个带累计值和原始时间的 <code>MetricEvent</code> ，其它层只投影     | 手表、上位机和历史记录看到同一个累计事实                | 系统文档：运行事实   |
| 12. 分层验证后再烧录         | 单元测试、编译成功和真板可用不是同一件事                      | 依次验证数据/数值、领域状态机、协议、真链接、四段烧录和真板长稳                         | 每个失败都能停在最近一层，不用靠反复烧录猜原因             | 测试验收        |

这条路线形成一条可追踪的事实链；离线分类分数只是其中一个检查点：

物理采样可信

TEXT

- > 特征含义一致
- > 分类证据有界确认
- > 活动与完整周期独立判定
- > 只产生一次权威计数事件
- > 手表、BLE、上位机和历史一致

# 先看效果

| 图            | 能回答的问题                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 六种动作时域特征     | 不同动作的垂直加速度和手腕角速度随时间怎样变化？                                  |
| 十一类相对功率谱     | 不同动作的主频、节奏和频谱集中度有何差异？                                     |
| 关键特征分布       | 同一特征在不同动作和不同文件之间怎样分布？                                     |
| 动作—特征热力图     | 哪些特征相对更突出，哪些类别容易重叠？                                       |
| 图表可复现清单      | 图表用了哪些文件、参数、聚合规则和数据指纹？                                    |
| 逐 epoch 训练终端 | 一轮训练实时输出哪些损失、验证、弱类和早停字段？                                  |
| 历史候选训练曲线     | 损失、总体指标和弱类指标怎样随 epoch 变化，最佳检查点为何不一定是最后一轮？                 |
| 训练曲线来源清单     | 曲线来自哪份日志、包含多少 epoch，当前部署模型与历史候选怎样区分？                      |
| 实时计数算法示意曲线   | 自适应正负端点、闭合周期、步峰触发和休息冻结怎样共同工作？                             |
| 真板深蹲计数事件回放   | 设备权威 <code>MetricEvent</code> 在原始运动曲线的什么时刻加一，停止运动后累计是否保持？ |
| 计数曲线来源清单     | 哪些部分来自固件常量，哪些来自现场日志，原始日志为何不随仓库发布？                         |

特征图使用项目数据集的固定文件级验证划分，不读取测试集，也不用于模型或阈值选择。统计时先在采集文件内聚合，再进行类别比较，使长记录和重叠窗口不会获得额外权重。数据集缺少完整受试者 ID、佩戴侧元数据和逐次计数标签，因此它能解释动作形态与文件间差异，不能单独证明严格跨人、左右手泛化或计数准确率。计数示意图负责解释固件状态机，真板回放负责核对权威事件；三种图的证据边界不同。

## 按目标阅读

第一次从空环境复刻时，按[从零开始完整复刻教程](#)执行。下面的入口适合已经明确学习目标或正在定位问题的读者。

### 15 分钟理解算法

- 阅读[算法原理](#)、[训练与实时计数的总览](#)、[数据格式](#)、[重力对齐](#)和 [297 维特征](#)。
- 对照[六种动作时域特征](#)理解幅值和动作阶段。
- 对照[十一类相对功率谱](#)理解周期和主频。
- 用[关键特征分布](#)核对“特征为什么有用”，同时观察类内差异。
- 用[训练曲线](#)理解损失收敛、弱类指标、最佳 epoch 和拒绝导出的关系。
- 用[计数示意曲线](#)理解完整周期、步峰重武装和休息冻结。
- 用[真板事件回放](#)核对设备事件如何映射到真实波形。

30 分钟理解系统

- 1. 系统架构与业务流程：从 IMU 任务到分类、计数、UI、BLE 和存储。
- 2. BLE 通信、设备配置与会话存储：从字节帧到 Windows 会话。
- 3. 硬件平台、手表界面与低功耗：Waveshare BSP、LVGL、传感器、电池和休眠。
- 4. 测试验收与故障排查：软件门、真板门、故障码、回退和当前验证边界。

准备修改代码

| 修改目标           | 先读    | 同步检查                                   |
|----------------|-------|----------------------------------------|
| 数据、特征、模型、分类或计数 | 算法文档  | python/、esp32/include/、Python/C 一致性与图表 |
| 任务、状态机或数据流     | 系统架构  | 协调器、队列、生命周期与主机测试                       |
| BLE、配置或历史补传    | 通信与存储 | ESP32/PC 双端协议与异常恢复                     |
| 屏幕、触摸、电池或低功耗   | 硬件与界面 | 厂家例程、BSP 锁、字体和真板 A/B                   |
| 发布、烧录或故障定位     | 测试与运维 | 新工件哈希、串口、回退镜像和长稳                       |

五份权威正文

- 1. 算法原理、训练与实时计数：六轴数据合同、清洗、重力相对序列、297 项特征、双 M0、分类确认、休息冻结、计数、热量、资源预算和当前验证结果。
- 2. 系统架构与业务流程：Python、ESP32、PC 的边界，固件任务、队列、训练状态机、协调器、数据生命周期和当前系统结构。
- 3. BLE 通信、设备配置与会话存储：GATT、帧格式、配对、控制命令、配置 TLV、实时状态、事件、会话快照、分页补传和幂等存储。
- 4. 硬件平台、手表界面与低功耗：Waveshare ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06 基线、QMI8658、AXP2101、RTC、AMOLED、触摸、LVGL、亮度和睡眠。
- 5. 测试验收与故障排查：Python/C 数值门、ESP32 主机测试、WPF 测试、构建、烧录、真板验收、故障码、恢复和当前验证边界。

当前产品合同

- 佩戴位置：右手腕。
- 会话语义：一次开始到停止只做一种主动作。
- 动作显示：确认后保持本轮主动作，不被休息或异类噪声切换。
- 计数许可：次数和步数动作在休息、静止或数据质量异常时由活动门和质量门冻结，并清除未完成半周期；低置信度和异类分类只保留诊断值。sit 在运行态按合法单调 tick 累计时长，暂停或停止后结束累计。
- 恢复计数：重新活动后从新的完整动作周期继续。
- 计数验收：10 次动作允许 ±2 次误差。

- 反馈硬件：真表没有振动马达，不宣称振动反馈。

## 证据边界

- 文件级划分可避免同一长记录的重叠窗口跨集合，但数据没有受试者 ID，不能等同于严格跨人员验证。
- 数据没有可靠佩戴侧元数据；训练增强只能覆盖有限右腕姿态变化，不能证明左腕等价。
- 图表展示验证文件的分布和差异，不是模型选择证据。
- 构建、Mock 和主机测试不能替代真板传感器、射频、触摸、功耗和长稳。
- 当前行为必须以源码、模型清单、自动测试和真板验收为准。

## 维护规则

- 算法修改更新算法总文档、图表生成器、图表清单和相关测试，不新增“某轮算法说明”。
- 协议或 TLV 修改只更新通信与存储文档及双端测试。
- 硬件、驱动、手表 UI、亮度或低功耗修改只更新硬件与界面文档。
- 架构、状态机和任务流修改只更新系统架构文档。
- 测试结果、故障排查、发布和回退只更新测试运维文档。
- 正式图片进入 `docs/assets/`；测试日志和发布回执由当前提交重新生成，发布时附到对应 GitHub Release，不把本机路径、缓存或临时日志写入文档树。
- 新内容优先加入现有正文；只有出现全新且长期独立的产品域时才新增文档。
- 新增原理内容必须回答“为什么做、输入输出、产生的效果、验证入口和失败表现”，不能只罗列函数名、常量或操作步骤。

## 公开发布前

公开仓库还需要由所有者选择开源许可证，并核对数据集、模型、字体、图标、第三方 BSP 和依赖的再分发条件。许可证未确定前，不应仅因代码可见就推断任意使用、修改或再分发权。